

Resumen E2



Resumen de Inferencia Estadística

Tema: Estimación por intervalos y pruebas de hipótesis

Fuentes: Walpole Probabilidad y Estadística, apuntes de clase



CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Regla Empírica (68-95-99.7)

Para una distribución **normal**:

Intervalo	% de datos
$\mu \pm 1\sigma$	68.27%
$\mu \pm 2\sigma$	95.45%
$\mu \pm 3\sigma$	99.73%

Uso: Permite estimar rápidamente qué proporción de datos cae dentro de cierto número de desviaciones estándar de la media. Es la base para construir intervalos de confianza y definir regiones de rechazo en pruebas de hipótesis.

Teorema del Límite Central (TCL)

Si se toman muestras de tamaño n de una población con media μ y varianza σ^2 , la **distribución muestral de la media** se aproxima a una normal cuando n es grande:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

Uso: Es la razón por la que se pueden usar la distribución normal (z) y la t de Student para hacer inferencia, **sin importar la forma de la población original**. Por eso en muestras grandes ($n \geq 30$) se aplica el TCL directamente.

Teorema de Chebyshev

Para **cualquier distribución** (sin importar su forma), al menos la proporción $1 - \frac{1}{k^2}$ de los datos se encuentra dentro de k desviaciones estándar de la media ($k > 1$):

$$P(|X - \mu| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

<i>k</i>	Mínimo % de datos
2	75%
3	88.89%
4	93.75%

Uso: Es más general que la regla empírica ya que aplica a **cualquier distribución**, pero es más conservador (da porcentajes mínimos menores). Se usa cuando no se puede asumir normalidad.

● MUESTRAS GRANDES ($n \geq 30$)

1.1 Intervalo de Confianza para la Media (σ conocida)

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Componente	Descripción
$\bar{x}$	Media muestral
$z_{\alpha/2}$	Valor crítico de la distribución normal
σ	Desviación estándar poblacional
n	Tamaño de muestra

 **Explicación:** Cuando la muestra es grande ($n \geq 30$), por el **Teorema Central del Límite**, la distribución muestral de la media se aproxima a una normal, aunque la población no lo sea.

1.2 Intervalo de Confianza para la Media (σ desconocida)

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Componente	Descripción
s	Desviación estándar muestral (reemplaza a σ)

 **Explicación:** Al ser grandes las muestras, se usa s como estimación de σ y se aplica la distribución normal (z).

1.3 Prueba de Hipótesis para la Media (σ conocida)

Hipótesis:

- $H_0 : \mu = \mu_0$
- $H_1 : \mu \neq \mu_0$ (bilateral) / $\mu > \mu_0$ / $\mu < \mu_0$

Estadístico de prueba:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

 **Regla de decisión:** Rechazar H_0 si $|z| > z_{\alpha/2}$

1.4 Diferencia de Medias (Muestras Grandes Independientes)

Intervalo de Confianza

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Si σ es desconocida pero n es grande:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Estadístico de prueba

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

 **Explicación:** Se compara si hay diferencia significativa entre las medias de dos poblaciones independientes. Con muestras grandes, se utiliza la distribución normal.

1.5 Diferencia de Medias (Muestras Grandes Dependientes / Emparejadas)

$$\bar{d} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

Donde $d_i = x_{1i} - x_{2i}$ (diferencias individuales)

 **Explicación:** Se aplica cuando las muestras están relacionadas (antes-después, pares gemelos, etc.). Se trabaja con las diferencias individuales.

MUESTRAS PEQUEÑAS ($n < 30$)

2.1 Intervalo de Confianza para la Media

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, \nu} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Componente	Descripción
$t_{\alpha/2, \nu}$	Valor crítico de distribución t de Student
$\nu = n - 1$	Grados de libertad

 **Explicación:** Con muestras pequeñas y σ desconocida, se usa la distribución **t de Student** que tiene colas más pesadas que la normal, compensando la incertidumbre por la pequeña muestra.

Supuestos:

- Población normal o aproximadamente normal
- Observaciones independientes
- σ desconocida

2.2 Prueba de Hipótesis para la Media

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Grados de libertad: $\nu = n - 1$

 **Regla de decisión:** Rechazar H_0 si $|t| > t_{\alpha/2, \nu}$

2.3 Diferencia de Medias (Muestras Pequeñas Independientes)

Intervalo de Confianza (varianzas iguales - pooled)

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\nu} \cdot s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

Donde la **varianza agrupada** es:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Grados de libertad: $\nu = n_1 + n_2 - 2$

Intervalo de Confianza (varianzas desiguales - Welch)

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\nu} \cdot \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Grados de libertad (aproximación de Welch):

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$$

 **Explicación:** Con muestras pequeñas se usa t de Student. Se debe verificar si las varianzas son iguales (prueba F) para elegir entre el método pooled o Welch.

2.4 Diferencia de Medias (Muestras Pequeñas Dependientes)

$$\bar{d} \pm t_{\alpha/2,\nu} \cdot \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

Componente	Descripción
$\bar{d}$	Media de las diferencias
s_d	Desviación estándar de las diferencias
$\nu = n - 1$	Grados de libertad

 **Explicación:** Similar al caso de muestras grandes dependientes, pero usando t de Student por el tamaño reducido de muestra.

PROPORCIONES

3.1 Intervalo de Confianza para una Proporción

$$p \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Componente	Descripción
$p = x/n$	Proporción muestral
x	Número de éxitos en la muestra

Condiciones de uso:

- $np \geq 5$ y $n(1-p) \geq 5$
- Muestra aleatoria simple

 **Explicación:** La distribución muestral de proporciones se aproxima a una normal por el TCL cuando las condiciones se cumplen.

3.2 Prueba de Hipótesis para una Proporción

Hipótesis:

- $H_0 : p = p_0$
- $H_1 : p \neq p_0$

Estadístico de prueba:

$$z = \frac{p - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

 **Nota:** En H_0 se usa p_0 (proporción hipotética), no p .

3.3 Tamaño de Muestra para Proporción

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot p(1-p)}{2}$$

Donde 2 es el margen de error deseado.

 Si no se conoce p : Se usa $p = 0$ (máxima variabilidad).

3.4 Diferencia de Proporciones

Intervalo de Confianza

$$(p_1 - p_2) \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$$

Prueba de Hipótesis

$$H_0 : p_1 = p_2 \text{ (o } p_1 - p_2 = 0)$$

Estadístico de prueba (bajo H_0):

$$z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Donde la **proporción agrupada** es:

$$p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

Condiciones de uso:

- $n_1 p_1 \geq 5$, $n_1(1-p_1) \geq 5$
- $n_2 p_2 \geq 5$, $n_2(1-p_2) \geq 5$
- Muestras independientes

 **Explicación:** Se compara si dos proporciones poblacionales son significativamente diferentes. Se usa proporción agrupada en la prueba de hipótesis porque bajo H_0 ambas proporciones son iguales.

TABLA RESUMEN COMPARATIVA

Situación	Distribución	Fórmula General
Media grande, σ conocida	Normal (z)	$\bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Media grande, σ desconocida	Normal (z)	$\bar{x} \pm z \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$
Media pequeña, σ desconocida	t Student	$\bar{x} \pm t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

Situación	Distribución	Fórmula General
Diferencia medias grandes	Normal (z)	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z \cdot \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$
Diferencia medias pequeñas	t Student	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t \cdot s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$
Proporción	Normal (z)	$p \pm z \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$
Diferencia proporciones	Normal (z)	$(p_1 - p_2) \pm z \cdot \sqrt{\frac{p_1 \cdot 1}{n_1} + \frac{p_2 \cdot 2}{n_2}}$

GUÍA RÁPIDA: ¿Cuándo uso cada distribución?

¿Muestra grande ($n \geq 30$)?

└ SÍ → Usar Normal (z)

| └ σ conocida → z con σ

| └ σ desconocida → z con s

└ NO ($n < 30$)

| └ ¿Población normal?

| └ SÍ → Usar t de Student

| └ NO → Buscar alternativa no paramétrica

└ Verificar supuestos antes de aplicar

Nota: Este resumen está basado en los temas del curso de Estadística Inferencial del 3er Semestre.

PDFs del Tema E2

- [Muestreo Elemental](#)
- [Distribución muestral de la varianza](#)
- [Distribución Muestral de Proporciones](#)
- [Distribución de probabilidad para diferencia de proporciones](#)
- [Regla Empírica y Teorema de Chebyshev](#)
- [Walpole Probabilidad y Estadística](#)